



Levés topographiques

réalisé par :

Samira Saidi 54

Islame El Ouahabi 36

Youssra Idrissi 44

Marwa Khardad

Encadré par:

Mme. Salik Karima



Sommaire:

01. introduction

02.Objectifs spécifiques du levé topographie

03.Méthodologie

04.Types de levés Topographiques :

- Levé cadastrale ordinaire Projet de
- levé cadastrale par GPS
- Processus de production cartographique

05.Références



I. Introduction



Un levé topographique (relevé topographique) est l'ensemble des opérations topographiques destinées à recueillir sur le terrain les éléments nécessaires à l'établissement d'un plan ou d'une carte. Le levé comporte deux phases : **l'établissement des canevas géodésiques et le lever de détails** Une opération terrain qui consiste à recueillir les éléments de levé nécessaires à l'établissement du plan (croquis de levé, angles, distances). **Une opération Bureau** qui consiste à déterminer les coordonnées Lambert nécessaires au calcul des contenances analytiques, au rapport du plan et au dessin sur calque de la propriété levé.



***NB:** Avant de réaliser un levé topographique, il est essentiel de suivre une série d'étapes préliminaires :*

- Définir clairement les objectifs du levé.
- Identifier les besoins en données topographiques.
- Sélectionner les instruments de levé appropriés.
- Planifier le levé en déterminant les emplacements des points de contrôle, les itinéraires de levé, etc.
- Effectuer une recherche documentaire sur le terrain à étudier.
- Obtenir les autorisations et les permis nécessaires.
- Évaluer les risques potentiels et mettre en place des mesures de sécurité.
- Préparer le matériel de levé, en s'assurant qu'il est calibré et fonctionnel. Former l'équipe à l'utilisation des instruments de levé et aux procédures de collecte de données.



II. Objectifs spécifiques du levé topographie



Déterminer les limites de propriété

Établir un plan cadastral



Identification des propriétés foncières

Calcule des surfaces.

Gérer les conflits fonciers.



III. Méthodologie :

Dans le cadastre, l'IGT privée est chargée de production des plans à travers les levés topographiques qui respectent des normes bien déterminées :

01. La topographie
fondamentale

02. Télédétection

03. Photogrammétrie

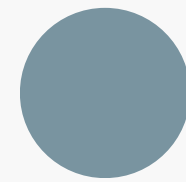
04. Système d'information
géographique
GNSS
Drone

IV. Types de levé:

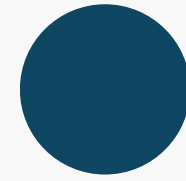
1. Levé cadastrale ordinaire

Cette procédure a pour objet de décrire les différentes phases de traitement du levé des affaires normales. Elle concerne uniquement les cas particuliers d'affaires qui sont destinées à être levées par les propres moyens du service du Cadastre. Le fait déclenchant de cette procédure est **l'approbation du projet de levé de l'affaire à lever par le Chef du bureau d'immatriculation**. Le fait clôturant de cette procédure est Le déclenchement de la procédure **contrôle des affaires normales**

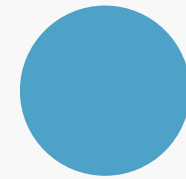
Caractéristiques



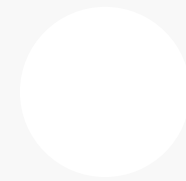
l'acte topographique prévu par
l'arrêté du 03 Juin 1915



mentionne toutes les portions de
l'immeuble revendiquées par les tiers
et délimitées au cours du bornage

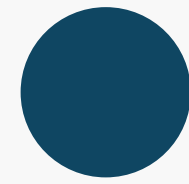


Le levé régulier comporte deux
opérations : Une opération
terrain Une opération Bureau

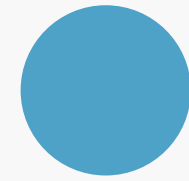


Permet de déterminer numériquement les coordonnées du
périmètre et la contenance de la propriété, abstraction faite
de l'échelle choisie pour le rapport du plana

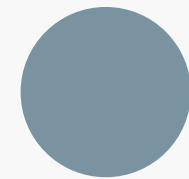
Règles de gestion



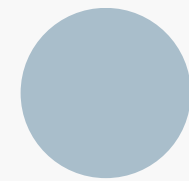
Le levé cadastral des affaires normale est effectué à l'issu de l'approbation du projet de levé par le Chef du bureau d'immatriculation.



Le levé des affaires cadastrales doit être établi conformément aux instructions techniques en vigueur tout en respectant le projet de levé



La préparation de la mission de levé s'effectue par le Chef du Bureau d'immatriculation



Suite à tout mouvement de document (entrée ou sortie), l'archiviste met à jour une fiche pour renseigner les mouvements des documents demandés et leur destinataire. Cette fiche doit être signée par l'Agent emprunteur.

- **DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE**

Mettre à jour les registres manuels et les Bases de Données du Bureau d'Ordre Technique

L'Agent du Bureau d'ordre technique met à jour ses registres manuels et la base de données alphanumériques . Cette mise à jour permet de suivre l'avancement du traitement de l'affaire.

Préparation des affaires a levé

Le Chef du Bureau d'immatriculation met à jour les registres manuels et informatiques du Bureau d'immatriculation. Il envoie une copie du programme au bureau d'ordre technique pour information.

- DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE

Préparer la mission de levé sur le terrain

Le Chef du Bureau d'immatriculation
prépare la mission en étudiant :
Les ressources humaines à affecter;
Les moyens logistiques (véhicules,
vignettes...) ;
Le matériel technique éventuel.

Repérer les affaires sur les mappes de repérage

A la réception du programme de
levé, l'Agent leveur repère les
affaires à lever sur
les mappes de repérage

- DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE

Lister les documents utiles au levé

L'Agent leveur arrête la liste des documents nécessaires au levé à savoir Le dossier de l'assiette foncière éventuelle dans le cas d'une affaire subséquente ou d'un BC, Les dossiers riverains, Les dossiers de rattachement (points de triangulation, points de polygonation, polygonaux, bornes stationnées des titres des réquisitions...). etc.

- **DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE**

Préparer les dossiers demandés

L'archiviste prépare les dossiers demandés et délivre une copie à leur demandeur.

Mettre à jour la fiche de mouvement

Suite à un mouvement de documents (entrée ou sortie), l'archiviste met à jour les fiches des dossiers pour renseigner les mouvements des documents demandés et leur destinataire. Les dites fiches doivent être signées par l'Agent emprunteur.

- DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE

Exécuter le levé sur le terrain

L'opération de levé sur le terrain consiste à :

- La reconnaissance des points de rattachement ;
- Le contrôle de la stabilité des points de rattachement ;
- Le contrôle de la conformité du PV et du croquis de bornage avec l'état des lieux (chaînage entre- bornes nouvelles, représentation de tous les détails existants sur le croquis);
- L'exécution de l'opération de levé
- collecte des données;
- La mise au propre du croquis de levé ;
- La vérification des données ;
- La remise du dossier au Chef de Bureau d'immatriculation.

Les pièces à retourner ne sont pas arrêtées et dépendent du type de l'affaire. Elles sont renvoyées à la fin du mois. Constituer le sous dossier de levé (chemise verte) et exécuter les calculs.

L'Agent leveur constitue le sous dossier de levé (chemise verte) à partir des éléments suivants :

- Projet de levé;
- Repérage de points
- Canevas polygonal ;
- Croquis de levé;
- Feuilles d'observation ;



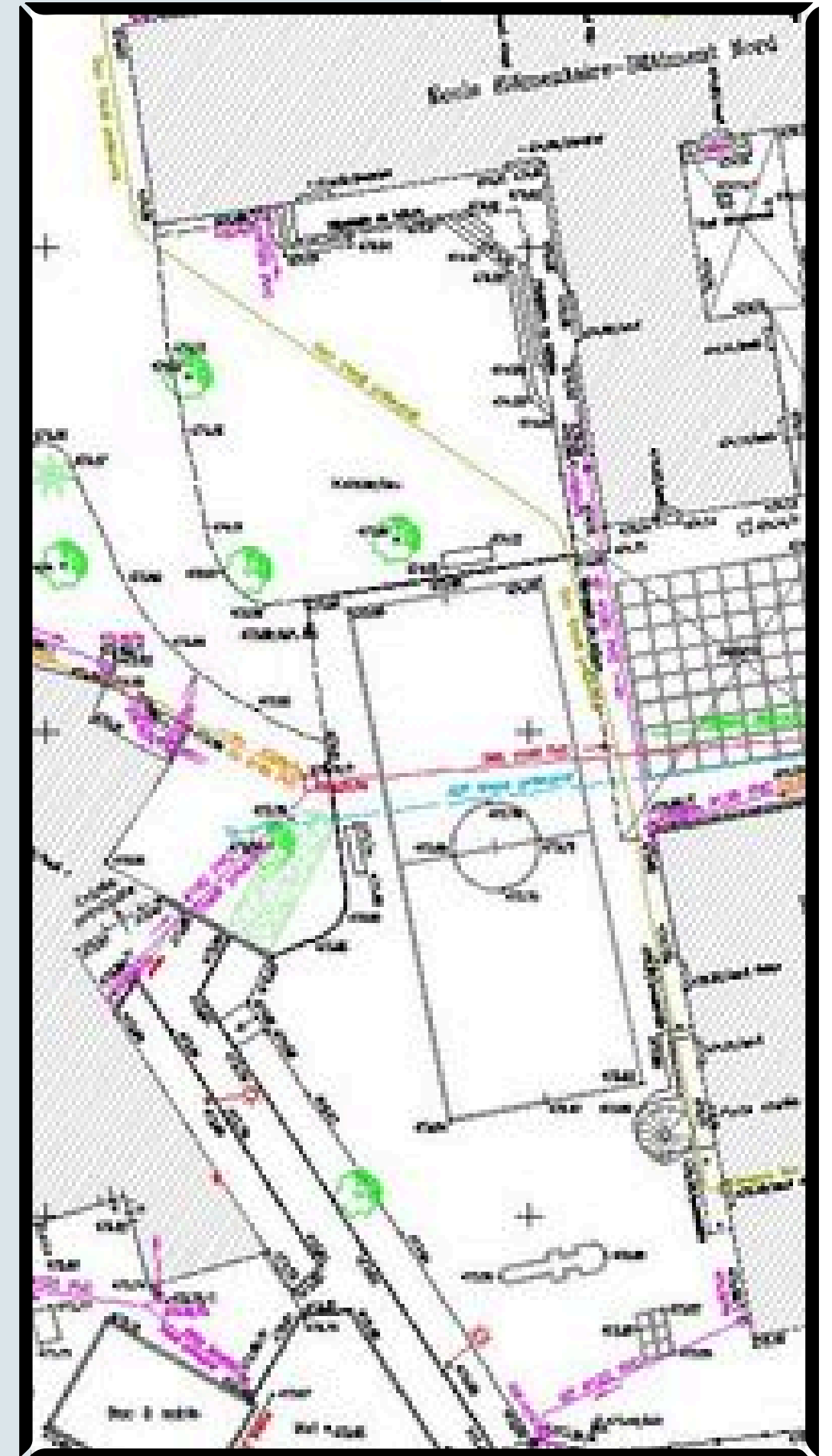
Il procède à l'exécution des calculs topométriques afin d'en déduire les coordonnées nécessaires au rapport de plan. Ces calculs comprennent :

- Les calculs préliminaires et auxiliaires (gisements, distances, triangles, intersection de droites et de cercles,) ;
- Les calculs de coordonnées (cheminement, relèvement, rayonnement, alignement) ;
- Les calculs numériques de contenance sur la base des données levées ; Ces calculs numériques sont par la suite combinés à des calculs graphiques ou mécaniques (planimètres) permettant de s'assurer de l'exactitude du rapport de plan.
- Les calculs éventuels des surfaces segmentaires.



Enfin, il établit et signe :

- L'imprimé de calcul de gisement ;
- L'imprimé de calcul de coordonnées ;
- L'imprimé de calcul d'intersections ;
- L'imprimé de calcul des surfaces segmentaires ;
- L'imprimé de calcul de contenance .



- **DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE**

Contrôler préalablement le dossier, la conception et l'exécution du levé :

Le Chef du Bureau d'immatriculation procède au contrôle du dossier, de sa conception et de son exécution, signe les observations d'angle et le croquis de levé puis adresse le dossier de levé au Chef de Bureau de contrôle et de repérage par le biais du Bureau d'ordre technique.

Mettre à jour les registres du Bureau d'immatriculation

Le Chef du Bureau d'immatriculation met à jour les registres manuels et informatiques du Bureau d'immatriculation.

- DES OPERATIONS DE LA PROCEDURE

Mettre à jour les registres manuels et les Bases de Données du BOT :

L'Agent du Bureau d'ordre technique met à jour ses registres manuels et informatiques. Cette mise à jour permet de suivre l'avancement du traitement des affaires.

Projet de levé cadastral
PAR GPS



01 definition

Le projet de levé est un document technique qui vient pour asseoir le travail du géomètre sur un terrain conceptuel basé sur la concertation avec les acteurs du Cadastre. Son but majeur est de favoriser l'interaction positive et d'éviter plusieurs déperditions de ressources et d'énergie provoquées par le manque de communication et de coordination entre le service du Cadastre et le géomètre chargé du levé



02 l'approbation du projet de levé cadastral

(GPS)

Les documents nécessaires

- Le croquis du projet de levé à une échelle convenable ;
- Le planning de travail proposé
- Le rapport de la phase de reconnaissance.
- La liste actualisée des points d'appui : coordonnées, provenance, silhouette...
- Les éléments des consultations issues du Service du Cadastre

D'autres documents cadastraux serviront de base pour le contrôleur

- Carte topographique de base ou plan de ville couvrant la zone du projet ;
- Mappes cadastrales, sous format numérique ou physique, de la zone concernée ;
- Données de levé des affaires cadastrales voisines déjà clôturées (ou dossiers techniques validés) ;
- Projet de densification validé et visé par le Chef de Service, si disponible ;
- Dossier de densification cadastrale.

03 Les normes cadastrales à respecter

- *Le choix des points d'appui à utiliser dans le levé :*

a) Le nombre de points d'appuis :

Au moins 3 points connus stables et homogènes. La phase de reconnaissance doit renseigner sur leur existence effective sur le terrain et leur stabilité. Ce nombre de points pourra augmenter selon l'importance du projet de levé. Le géomètre doit détecter dans les différents documents cadastraux des indicateurs qui renseignent sur la qualité de ces points. Ces trois points peuvent être déterminés dans le cadre de projet de densification.

b) L'homogénéité des points d'appuis :

Ces points d'appuis doivent être connus dans le même système de coordonnées, dans la même zone de projection Lambert. Des sessions d'observations peuvent être planifiées durant la phase de reconnaissance pour attester de leur homogénéité et leur stabilité.

c) Le rapprochement des points d'appui par rapport à l'affaire :

les points d'appuis proposés à être utilisés dans le levé doivent être les plus proches possibles des affaires cadastrales à lever afin de servir d'appui pour les travaux topographiques ultérieurs (affaires subséquentes : rétablissements de bornes, bornage complémentaires). La distance maximale entre les points d'appuis et l'affaire à lever ne doit pas dépasser 5 km.

- *Le croquis du projet de levé :*

- a) La configuration du canevas :*

Le canevas du projet de levé doit être conçu de manière à encadrer au maximum l'affaire à lever. Les points d'appui doivent être uniformément répartis en périphérie de l'affaire.

- b) La prise en compte de l'existant :*

La conception du projet de levé doit impérativement prendre en compte les points de rattachement les plus proches avec vérification de leur stabilité et leur homogénéité. En cas de non prise en compte de l'existant, le géomètre est en obligation de présenter les pièces justifiant la non validité de ces points « points disparus, problème de stabilité, hétérogénéité, obstacles, accès impossible... »

c) La prise en compte des affaires clôturées voisines :

Le géomètre doit prévoir dans sa conception de procéder, parallèlement au levé de l'affaire, à l'observation de bornes anciennes limitrophes des affaires levées et clôturées les plus proches qui serviront de base pour la quantification des écarts nécessaires pour le contrôle.

d) La cohérence avec le canevas de densification réalisé :

La validation du projet de levé englobera la prise en compte des scénarios proposés et réalisés dans le cadre d'un projet de densification Préalablement visé et exécuté au profit de la zone en question. Bien sûr en cas de dépôt préalable et réalisation d'un projet de densification.

- *L'emplacement des points à lever :*

A l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, le site doit être dégagé de : Structure métallique, Pylône de lignes électriques à haute tension ou moyen tension, Endroits à haute densité magnétique, Stations Hertziennes, Surfaces réfléchissantes... Une vue dégagée de l'horizon doit être assurée à partir de 15° d'élévation de chaque point de réseau.



- *Le procédé de mesure :*

Le géomètre doit prévoir pour chaque point à lever des lignes de base avec 3 points connus homogènes et stables.

Les longueurs des lignes de base ne doivent pas dépasser 5 Kms et ce, quel que soit le type de récepteurs utilisé.

Les temps d'observations doivent obéir pertinemment aux exigences techniques dictées par le constructeur du matériel et aux contraintes détectées lors des séances de planification de la mission sur le terrain.

le géomètre doit prévoir de respecter le principe de la double détermination dans le levé de chaque borne de la propriété. Ce principe stipule l'obligation de réaliser doublement les traitements GPS du même point en faisant appel à deux points de référence différents.

- *Les pièces physiques*

Le dossier technique cadastral levé par GPS doit englober un ensemble de pièces. Les pièces physiques maîtresses sont les suivantes :

- 1- Le projet de levé visé par le service du Cadastre
- 2- Le croquis de levé réellement exécuter
- 3- Un extrait de bonne résolution de l'image satellitaire de la propriété
- 4- Le plan réduit à l'échelle de la mappe de repérage
- 5- Les éléments de consultation issus du Service du Cadastre
- 6- Les photos datées des points d'appuis
- 7- Le tableau des écarts entre les entres bornes déterminées lors du bornage et celles observées au cours du levé.

- 8- Les fiches d'observation terrain
- 9- Le rapport de traitement de ligne de base
- 10- Le rapport de fermeture des boucles
- 11- Le rapport des déterminations intermédiaires
- 12- Le rapport de la détermination définitive
- 13- Les calculs auxiliaires « éventuellement »
- 14- Les calculs de contenances
- 15- Les tableaux de contenances
- 16- Le plan définitif de la propriété
- 17- Le rapport récapitulatif du projet ...

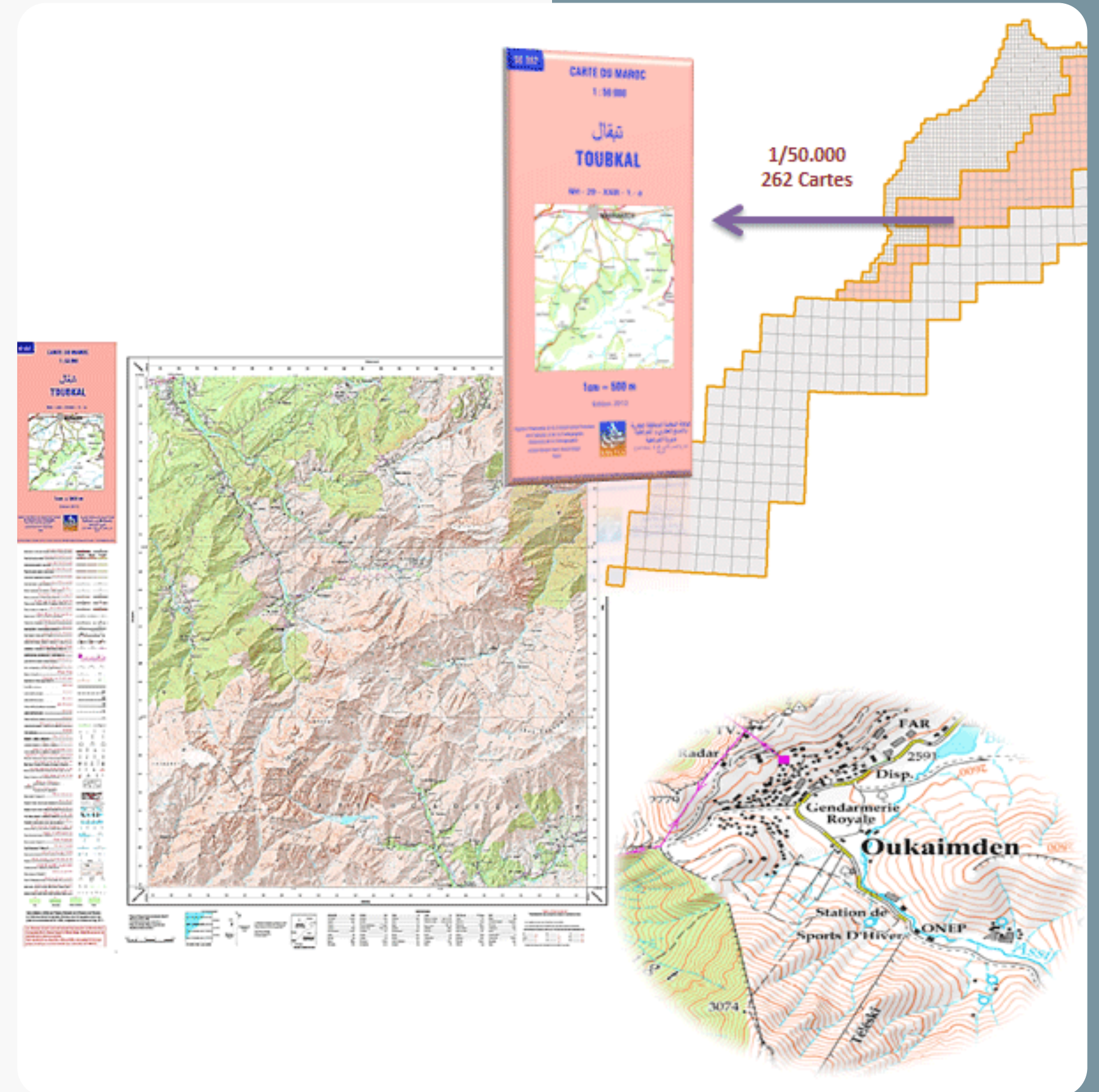
Toutes les pièces livrées dans le doivent être éditées sur dupapier de bonne qualité et signées par le géomètre chargé du levé

- *Les pièces numériques*

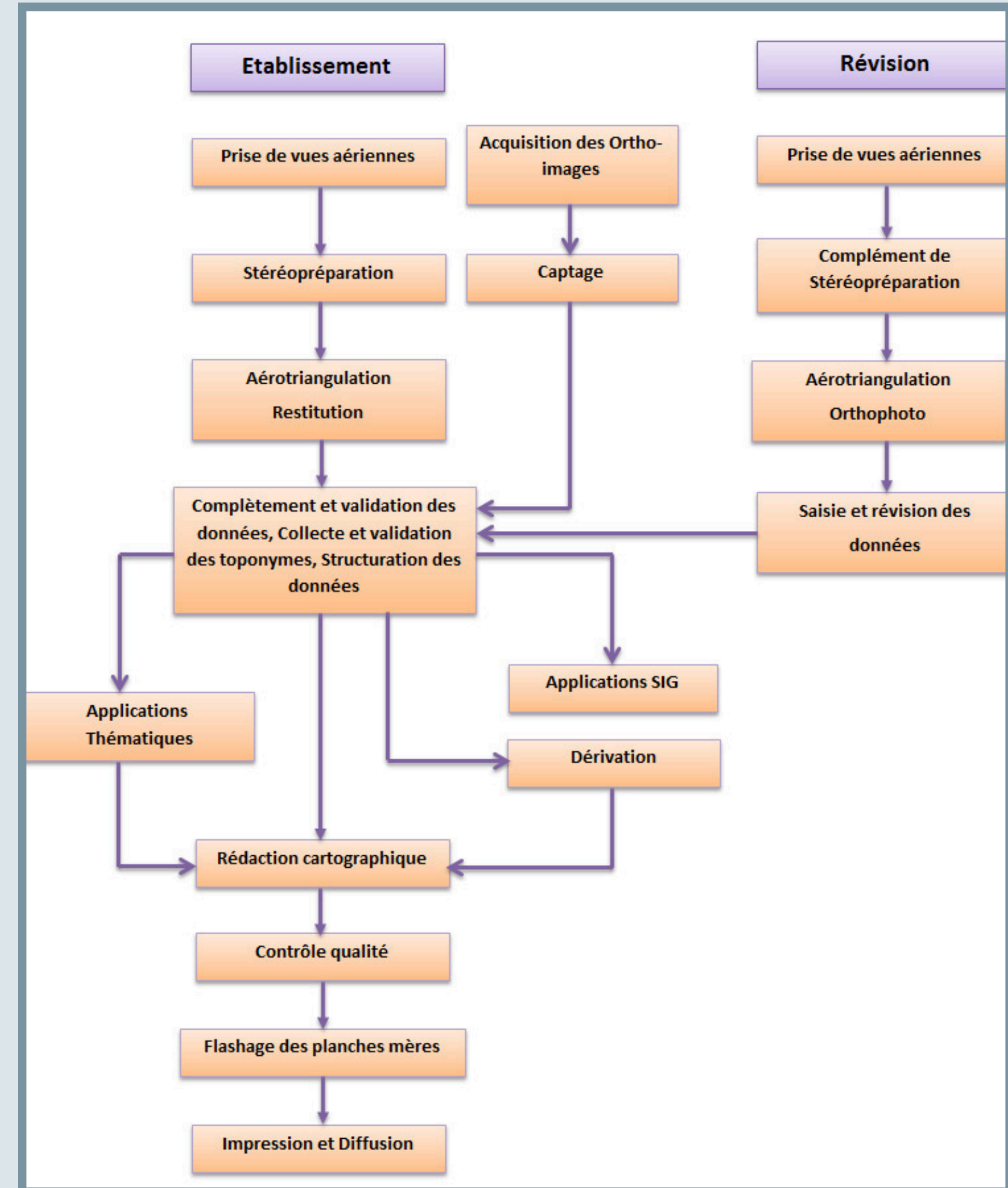
- Un fichier brut des observations terrain ; (quel que soit le type du récepteur utilisé)
- Un fichier en format Rinex des observations ;
- Les éléments numériques relatifs aux calculs du projet (données et résultats);
- Un fichier texte pour l'ensemble des affaires levées sous format standard adopté par l'ANCFCC. Ce dernier nécessaire à l'import de ces affaires dans la mappe cadastrale numérique ;
- Un fichier numérique de l'ensemble des images livrées dans le dossier physique. "les extraits des images satellitaires, et les photos des points d'appuis utilisés".

L'injection provisoire des données numériques dans la base de données graphique s'avère une opération indispensable à ce stade de contrôle préalable.

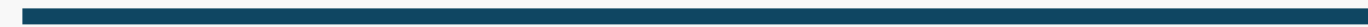
Processus de production cartographique



Le processus de production cartographique a pour but de créer une carte topographique de base ou un plan de ville topographique pour une zone spécifique.



Références :



Référence : <https://www.palmeraietopo.ma/wp-content/uploads/2020/10/INSTRUCTION-GPS.pdf> <https://www.ancfcc.gov.ma/ReseauxNivellement/>



.....



merci!



.....